

Project Report

AI반도체설계혁신특론 (SYS5284.01-00, 김임환 교수님)
Electrical and Electronic Engineering 2025314116 SeongHo Kim

1. 목표 및 모델 설정

모델 구조: MobileNetV2(ImageNet) → AveragePooling → Dropout → Dense

사용한 기본 모델은 Keras에서 가져온 MobileNetV2(ImageNet 약 128만 장으로 사전 학습된)이며, 이를 활용해 웹캠에 비친 손가락 개수(1-5)를 라즈베리파이에서 실시간으로 분류하고 INT8 양자화하여 tflite_runtime으로 배포하는 것을 목표로 하였습니다. 이를 주제로 프로젝트를 진행한 까닭은 기존 수업 과정이었던 가위바위보는 세 동작의 형태 차이가 분명해 비교적 쉽게 구분되는 반면, 손가락 개수 세기는 손의 방향·위치·표현 방식에 따라 같은 숫자도 모습이 크게 달라져 상대적으로 더 어려운 작업이라고 판단했기 때문입니다. 따라서 사전 학습된 기존 모델의 특징 추출 능력은 그대로 활용하되, 분류기(classifier)만 5개의 클래스로 교체하고, 실제 환경에서 직접 수집한 데이터로 보강·미세 조정하는 방향으로 진행하였습니다.

2. 학습 과정

먼저 공개된 데이터셋으로 전이학습을 진행했습니다.

데이터: Kaggle koryakinp/fingers, 회색조 128×128, 학습 18,000 / 테스트 3,600장(1-5 사용)

학습: 전이 학습(Classifier) → 데이터 증강 → Fine-Tuning(Body) → INT8 양자화

데이터 증강은 데이터의 과적합을 막기 위한 것이고, Fine-Tuning은 ImageNet에서 가져온 일반 특징을 손가락 구분용으로 미세 조정하는 단계입니다. 이 과정으로 테스트 정확도는 약 99.9%에 도달했습니다.

3. 1차 실험

학습: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q(96GB, sm_120) + TensorFlow 2.21 + Python 3.12

높은 테스트 점수에도 실제 웹캠에서는 손가락을 거의 인식하지 못했으며, 이를 통해 **공개 데이터셋과 높은 테스트 점수가 실전 성능을 보장하지 않음**을 확인했습니다. 원인은 학습 데이터(어두운 배경·회색조·화면 가득 찬 손)와 실제 입력(컬러·일상 배경·작은 손)의 분포 차이, 즉 도메인 갭으로 예상하고 이를 보완해 보았습니다.

4. 보정 과정

제가 직접 컬러 정사각형 사진 150장(클래스당 30장 정도, 3024×3024)을 재촬영했습니다. 흑백 공개 데이터를 버리고 ImageNet MobileNetV2를 컬러로 직접 학습 과정을 재진행했습니다.

5. 정상 동작 확인

검증 정확도 100%(30장) / INT8 후에도 100% 유지 / 8.7 MB → 2.68 MB(약 3.25× 축소) / 정상 동작 확인

실제 환경에 적합한 데이터와 이에 따른 적절한 학습의 중요성을 확인할 수 있었고, 이를 어떻게 보강할

수 있는지(학습-추론 도메인 일치, 실데이터 수집)와 **overfitting**을 어떻게 방지했는지(데이터 증강)를 확인하고, 실험 단계에서 적은 데이터만으로도 실사용 가능한 모델을 만들 수 있는지 확인할 수 있었던 경험이었습니다.

